

Projektaufgabe: Planung eines eingebetteten (Roboter-)Systems

Aufgabenstellung

Im Unterricht haben wir die theoretischen Grundlagen zu folgenden Themen erarbeitet:

- Embedded Systems
- Robotik
- Kommunikations-Schnittstellen

Eure Aufgabe ist es, als Team einen **kleinen, funktionalen Roboter oder eine Automatisierung auf Basis eines eingebetteten Systems zu planen**. Es wird **kein physischer Aufbau** erwartet. Stattdessen erstellt ihr eine vollständige, realistische **Planungsmappe** auf Basis echter, verfügbarer Bauteile.

 **Wichtig:** Das geplante System muss realistisch umsetzbar sein. Alle gewählten Komponenten müssen real existieren und miteinander kompatibel sein. Verwendete Datenblätter und Preisquellen sind anzugeben.

Ziele der Aufgabe

- Theoretisches Wissen aus allen drei Themenbereichen **anwenden und verknüpfen**
- Eigenverantwortlich **Komponenten recherchieren** und auf Kompatibilität prüfen
- Ein technisches System **ganzheitlich denken** – von der Sensorik bis zur Kommunikation
- Technische Entscheidungen **begründen und dokumentieren**

Anforderungen an das geplante System die erfüllt werden müssen

Anforderung	Details
Freiheitsgrade	Mindestens 2 Freiheitsgrade
Regelkreis	Mindestens 1 geschlossener Regelkreis (z.B. Positionsregelung)
Sensorik	Mindestens 2 verschiedene Sensortypen
Kommunikation	Mindestens 1 Kommunikationsprotokoll zwischen Komponenten (z.B. CAN, I ² C, ...)
Steuerung	Microcontroller als zentrale Steuereinheit bzw. eingebettetes System

Inhalt der Planungsmappe

Die Planungsmappe ist als **GitHub Repository** abzugeben und muss folgende Abschnitte enthalten:

1. Projektbeschreibung (*ca. 300–500 Wörter*)

- Welches Problem löst das System?
- In welchem Umfeld wird es eingesetzt? (Industrie, Haushalt, Labor, ...)
- Warum habt ihr diesen Anwendungsfall gewählt?
- Einordnung und Begründung: Roboter oder Automatisierung?
- Einordnung und Begründung: Stationärer oder mobil?
- Einordnung und Begründung: hartes oder weiches Echtzeitsystem?

2. Systemanforderungen

Definiert die Anforderungen an euer System strukturiert:

- **Funktionale Anforderungen** – Was muss das System können?
- **Nicht-funktionale Anforderungen** – Geschwindigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Umgebungsbedingungen
- **Echtzeit-Einordnung** – Hartes oder weiches Echtzeitsystem? Begründung mit konkreten Zeitschranken (z.B. „Die Kollisionserkennung muss innerhalb von X ms reagieren, weil...“)

3. Komponentenliste

Erstellt eine vollständige Stückliste aller benötigten Bauteile. Hier ein Vorschlag wie die Komponentenliste aussehen kann:

Bauteil	Bezeichnung / Modell	Funktion im System	Spannung	Schnittstelle	Preis (€)	Quelle / Datenblatt
Microcontroller	z.B. Arduino MEGA 2560	Zentrale Steuereinheit	5V	SPI, I ² C, UART	12,90	[Link]
Motor 1	...	...	...	...	...	...
Sensor 1	...	...	...	...	...	...
...						
Gesamt					XX,XX €	

💡 Empfohlene Quellen: [Reichelt](#), [Mouser](#), [DigiKey](#), [Conrad](#), [Roboter-Bausatz.de](#), [RS Components](#)

4. Systemarchitektur – Breadboard-Layout

Erstellt ein (oder mehrere - Aufteilung in Komponenten) **Breadboard-Layout** des Gesamtsystems.

Das Breadboard-Layout kann mit einem beliebigen Tool erstellt werden z.B. [Circuit Designer](#)

5. Regelkreis-Beschreibung

Beschreibt mindestens einen Regelkreis eures Systems detailliert:

- **Regelgröße** – Was wird geregelt? (z.B. Position, Geschwindigkeit)
- **Sollgröße** – Wie wird der Sollwert vorgegeben?
- **Sensor / Istwerterfassung** – Welches Bauteil liefert den Messwert?
- **Regler** – Welcher Reglertyp wird eingesetzt?
- **Aktor / Stellglied** – Was bewirkt die Regelung physisch?
- **Skizze des Regelkreises**

6. Kommunikationskonzept

Beschreibt, wie die Komponenten eures Systems miteinander kommunizieren:

- Welche Protokolle werden verwendet und warum? (CAN, I²C, UART, PWM, GPIO, ...)
- Warum ist das gewählte Protokoll für euren Anwendungsfall geeignet?

7. Softwarekonzept

Beschreibe welche Entwicklungswerkzeuge zum Einsatz kommen.

- Welche IDE(s) bzw. Programmiersprachen bieten sich für eure Umsetzung an?
- Welche Bibliotheken gibt es und können eingesetzt werden um die Umsetzung eines Prototypen möglichst einfach zu gestalten?

📁 Struktur des GitHub Repositories

```
...-[gruppenname]/
|
├─ README.md           ← Projektbeschreibung (Abschnitt 1)
├─ anforderungen.md    ← Systemanforderungen (Abschnitt 2)
├─ komponenten.md       ← Komponentenliste (Abschnitt 3)
├─ kommunikation.md     ← Kommunikationskonzept (Abschnitt 6)
├─ regelkreis.md        ← Regelkreis-Beschreibung (Abschnitt 5)
├─ software.md          ← Softwarekonzept (Abschnitt 7)
|
├─ diagramme/
│   └─ layout.png       ← Systemarchitektur (Abschnitt 4)
│   └─ regelkreis.png   ← Regelkreisskizze
|
└─ quellen/
    └─ quellen.md       ← Alle verwendeten Quellen und Datenblätter
```

Bewertungskriterien

Kriterium	Gewichtung	Beschreibung
Fachliche Korrektheit	35 %	Stimmen Spannungen, Schnittstellen und Spezifikationen? Sind die Komponenten wirklich kompatibel? Ist die Echtzeit-Einordnung korrekt begründet?
Systemdenken	30 %	Wird das System als Ganzes gedacht? Ist das Blockschaltbild vollständig und konsistent? Ist der Regelkreis korrekt beschrieben?
Kreativität & Originalität	20 %	Wie interessant und eigenständig ist der gewählte Anwendungsfall? Gibt es besondere Lösungsansätze?
Dokumentation & Struktur	15 %	Ist das Repository sauber strukturiert? Sind alle Pflichtabschnitte vollständig? Sind Quellen korrekt angegeben?

Wichtige Hinweise

- **Keine Fantasiebauteile!** Alle Komponenten müssen real existieren und kaufbar sein. Gebt immer eine Quelle an.
- **Kompatibilität prüfen!** Achtet auf Betriebsspannungen, Stromaufnahme, Kommunikationsschnittstellen und mechanische Kompatibilität.
- **Scope beachten!** Ein zu einfaches System (1 Servo, 1 Button) wird genauso niedrig bewertet wie ein unrealistisch komplexes (humanoider Roboter mit KI).
- **Eigenständige Arbeit!** Gruppenarbeit bedeutet gemeinsames Denken – nicht Aufteilen und Zusammenkopieren. Im Abgabegespräch muss jedes Gruppenmitglied alle Entscheidungen erklären können.
- **Abgabegespräch:** Nach der Abgabe findet ein kurzes Abgabegespräch (ca. 10 Minuten pro Gruppe) statt, in dem Fragen zu den getroffenen Entscheidungen gestellt werden.